13 化学変化の基本と分解・物質が結びつく変化

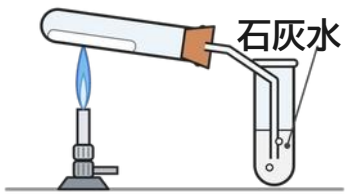
1 化学変化・状態変化・分解（ちがいを説明できるように）

化学変化	もとの物質とは**別の物質**ができる変化（化学反応）。**原子の組み合わせが変わる**。
状態変化	固体⇄液体⇄気体と**すがたが変わるだけ**。物質は**変わらない**（氷→水→水蒸気）。
分解	1 種類の物質が **2 種類以上**に分かれる化学変化。**熱分解**（加熱）と**電気分解**（電流）。

2 3 つの分解の実験（できた物質と確かめ方をセットで覚える）

① 炭酸水素ナトリウムの熱分解

$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$



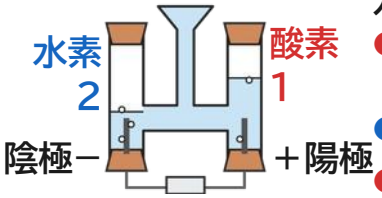
炭酸水素ナトリウム（たんさんすいそ） → 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋水

- ●二酸化炭素（気体）→ 石灰水（せっかいすい）が**白くにごる**
- ●水（液体）→ 青色の塩化コバルト紙が**赤（桃）色**になる

	水へのとけ方	フェノールフタレイン溶液
炭酸水素ナトリウム	少しとける	**うすい赤**（弱いアルカリ性）
炭酸ナトリウム	**よくとける**	**濃い赤**（強いアルカリ性）

② 水の電気分解

$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$



水 → 水素＋酸素　　体積の比 **水素：酸素＝ 2 ： 1**

- ●**水酸化ナトリウム**をとかす → 純粋な水は電流が流れにくいので、**電流を流れやすくするため**
- ●**陰極（－）に水素**（いんきょく）：火を近づけると**ポンと音を立てて燃える**
- ●**陽極（＋）に酸素**（ようきょく）：火のついた線香が**激しく燃える**
- ●覚え方「よう・いん・ 1 ・ 2 ・さん・すい」陽極 1 酸素／陰極 2 水素

③ 酸化銀の熱分解

$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

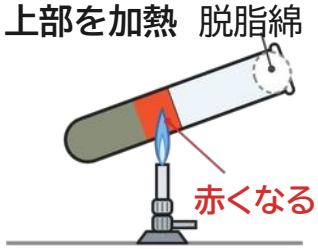


酸化銀（黒色）→ 銀（**白色**）＋酸素（線香が**激しく燃える**）

★ 入試ポイント 記述「銀が金属だと確かめる方法」→ みがくと光る／たたくと広がる／電流が流れる

3 物質が結びつく化学変化と金属の性質　（結びつく変化は、以前は「化合」とよんだ）

① 鉄＋硫黄 → 硫化鉄 Fe ＋ S → FeS



Fe ＋ S → FeS

鉄（てつ）と硫黄（いおう）が結びつき、**硫化鉄（りゅうか）（黒色）**になる。

加熱をやめても反応は続く → **熱が発生**するから（発熱反応）

② 混ぜただけ と 加熱後 のちがい

	混ぜただけ	加熱後（硫化鉄）
物質	混合物	**化合物**＝別の物質
磁石	**鉄がつく**	**つかない**
塩酸	水素が発生（無臭）	**硫化水素**（りゅうかすいそ）が発生。卵のくさったにおい＝腐卵臭（ふらんしゅう）

金属に共通の性質　①**電気**をよく通す　②**熱**をよく伝える　③みがくと光る＝金属光沢（きんぞくこうたく）

④ たたくとうすく広がる＝展性（てんせい）　⑤引っぱると細くのびる＝延性（えんせい）

ここで差がつく

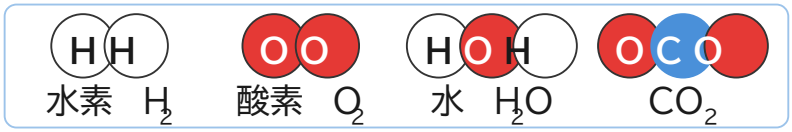
- ●別の物質ができたら化学変化、すがたが変わるだけなら状態変化
- ●磁石につくのは鉄など一部の金属だけ。金属に共通の性質では**ない**（ひっかけ注意）
- ●石灰水＝二酸化炭素／塩化コバルト紙＝水／線香＝酸素／ポンと燃える＝水素

13 原子・分子と化学反応式のルール

1 原子・分子・元素記号 （似た言葉のちがいを説明できるように）

原子	物質をつくる小さな粒子。化学変化では ①それ以上**分けられない** ②**なくならない**・新しくできない・種類が変わらない ③種類ごとに**質量と大きさ**が決まっている
元素（げんそ） 元素記号	元素＝原子の種類。**元素記号**はアルファベットで表す（ 1 文字目は**大文字**、 2 文字目は**小文字**。例 Cu 、 Mg ）
分子（ぶんし）	いくつかの原子が結びついた粒子。物質の性質を示す最小の粒子。





2 物質の分類と周期表 （単体・化合物・混合物を見分ける）

	分子をつくる物質	分子をつくらない物質
単体（たんたい） 元素が 1 種類	水素 H_2 、酸素 O_2 、窒素 N_2	金属（鉄 Fe 、銅 Cu 、銀 Ag 、マグネシウム Mg ）、炭素 C
化合物（かごうぶつ） 元素が 2 種類以上	水 H_2O 、二酸化炭素 CO_2 、アンモニア NH_3	酸化銅 CuO 、酸化銀 Ag_2O 、塩化ナトリウム NaCl 、硫化鉄 FeS

●**純粋な物質**（単体・化合物）＝ 1 種類の物質でできている。**1 つの化学式で表せる**

●**混合物**＝いくつかの物質が混ざったもの（空気・食塩水・塩酸・石灰水など）

●**周期表**＝元素を（げんし）**原子番号の順**に並べた表。**縦の列**に性質の似た元素が並ぶ

H								He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl		Ar

橙＝金属　青＝非金属

ドルトン	原子説「物質は原子からできている」
アボガドロ	分子説「気体は分子という粒子でできている」
メンデレーエフ	周期表のもとをつくった

3 化学式と化学反応式のルール （水の電気分解を 3 ステップで式にする）

$2H_2O$　**大きい数字＝分子の数**（係数（けいすう））→ 水分子が 2 個
小さい数字＝原子の数 → 水分子 1 個の中に H 原子が 2 個、O 原子が 1 個（ 1 は書かない）

ルール① 左右で原子の**種類と数を同じ**にする	ルール② 足りないときは係数で**分子ごと**増やす
ルール③ **小さい数字は変えない**（ H_2O_2 は × ）	ルール④ O だけ H だけなど**原子 1 個だけ足すのは** ×

STEP1 並べて数える
→ **左の O が 1 個足りない**



	左	右
H	2	2
O	1	2

STEP2 水分子ごと増やす
→ **右の H が 2 個足りない**



	左	右
H	4	2
O	2	2

STEP3 H_2 を 2 個に → 完成
$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$



	左	右
H	4	4
O	2	2

ここで差がつく
●単体か化合物かは**元素記号の種類の数**で判断（ O_2 ＝単体、 CO_2 ＝化合物）
●金属・炭素・塩化ナトリウム・酸化銅は**分子をつくらない**（ Fe 、 C 、 NaCl 、 CuO ）
●係数は**分子ごと**増やす。書いたら必ず左右の原子の数を数え直す

13 いろいろな化学反応式と金属の酸化

1 化学反応式のつくり方（並べる → 数える → 化学式ごと増やす → 数え直す）

① 銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

① 並べる　右の O が 1 個不足　Cu + OO → CuO

②CuO ごと増やす　左の Cu が不足　Cu + OO → 2 CuO CuO

③ 左の Cu を 2 個に → 完成！　2 Cu Cu + OO → 2 CuO CuO

② 酸化銀の熱分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

① 並べる　左の O が 1 個不足　Ag O Ag → Ag + OO

②Ag_2O ごと増やす　右の Ag が不足　2 Ag O Ag Ag O Ag → Ag + OO

③ 右の Ag を 4 個に → 完成！　2 Ag O Ag Ag O Ag → 4 Ag Ag Ag Ag + OO

2 覚えておきたい化学反応式（燃焼（ねんしょう）・還元（かんげん）は 5 枚目でくわしく）

マグネシウムの燃焼　$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
強い光と熱を出す。銀白色 → 白色
2 MgMg + OO → 2 MgO MgO

炭素の燃焼　$C + O_2 \rightarrow CO_2$
木炭が燃えて二酸化炭素ができる
C + OO → OCO

水素の燃焼　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
水の電気分解の逆。水ができる
2 HH HH + OO → 2 HO HH H

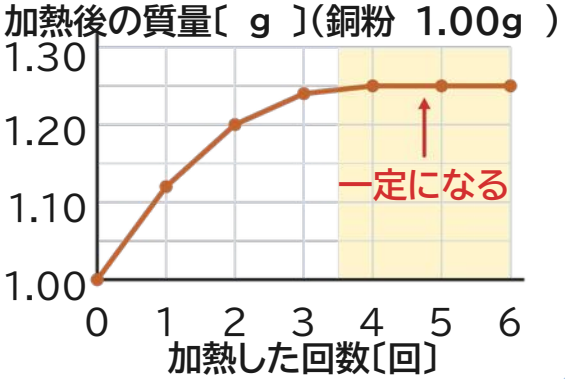
還元（炭素）　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
酸化銅は還元され、炭素は酸化される
2 CuO CuO + C → 2 Cu Cu + OCO

還元（水素）　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
最初から左右が一致 → 係数は書かない
CuO + HH → Cu + HOH

炭酸水素ナトリウムの熱分解　$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$
コツ：左の $NaHCO_3$ の前に大きい 2 、右の Na のうしろに小さい 2 。右側は固体・気体・液体の 3 つ

3 金属の酸化と質量の変化（結びついた酸素の分だけ質量が増える）

① 銅粉をくり返し加熱する実験



② グラフと実験のポイント

●質量が増える ← 結びついた酸素の分だけ重くなる
●グラフが一定になる ＝ 銅がすべて酸化された
●くり返し加熱する → 完全に酸化させるため
●うすく広げてかき混ぜる → 酸素とふれやすくするため

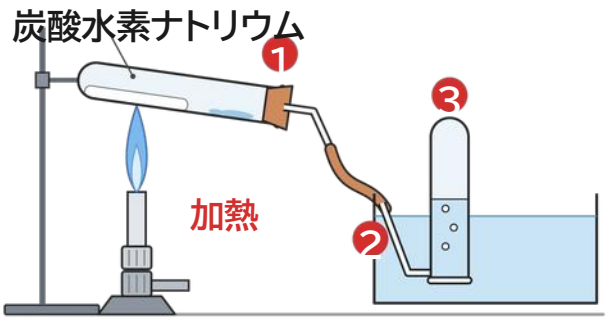
金属	酸素	酸化物	質量の比
銅　4g	1g	酸化銅　5g	4 : 1 : 5
マグネシウム　3g	2g	酸化マグネシウム　5g	3 : 2 : 5

ここで差がつく
●化学反応式は「並べる → 数える → 化学式ごと増やす → 数え直す」の順でつくる
●記述「質量が一定になった理由」→ 銅がすべて酸素と結びついたから

13 実験の記述対策と確認方法まとめ

1 実験装置と注意点（「なぜ？」は「～を防ぐため」「～だから」の形で書く）

① 炭酸水素ナトリウムの加熱



水上置換法

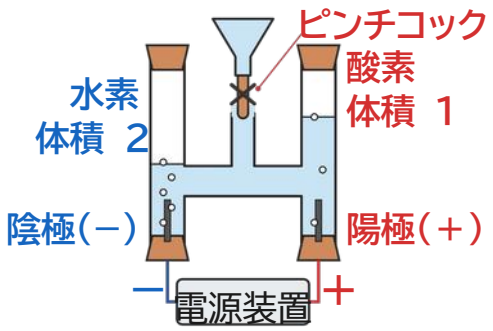
① **口を少し下げる** → 生じた**水**が加熱部に流れて、試験管が**割れるのを防ぐ**ため

② **火を消す前にガラス管を水から抜く** → 水が**逆流**して試験管が割れるのを防ぐため

③ **はじめに出る気体は集めない** → 試験管内の**空気**が混じるから

水上置換法（すいじょうちかんほう）＝水にとけにくい気体を集める方法

② 水の電気分解（ H 形ガラス管）



●**水酸化ナトリウム**をとかす → 電流を流れやすくするため

●電流を流すとき：**ピンチコックを開く**（たまった気体でゴム栓が飛ぶのを防ぐ）

●気体を調べるとき：**ピンチコックを閉じて**からゴム栓をとる（液が流れ出るのを防ぐ

2 確認方法と色の変化（物質・方法・結果の 3 点セット）

調べるもの	方法	結果
二酸化炭素	石灰水に通す	**白くにごる**
水	青色の塩化コバルト紙	**赤(桃)色になる**
酸素	火のついた線香を入れる	**激しく燃える**
水素	マッチの火を近づける	**音を立てて燃える**
アンモニア	ぬらした赤色リトマス紙	**青くなる**
硫化水素	手であおいでにおいをかぐ	**腐卵臭**（ふらんしゅう）
アルカリ性	フェノールフタレイン溶液	**赤くなる**

化学変化	色の変化
銅の酸化	赤色→**黒色**
マグネシウムの燃焼	銀白色→**白色**
スチールウールの燃焼	銀白色→**黒色**
酸化銀の熱分解	黒色→**白色**
鉄と硫黄の反応	**黒色**の硫化鉄
酸化銅の還元	黒色→**赤色**
硫酸＋塩化バリウム	**白い沈殿**

3 よく出る記述（理由）と化学反応式チェック（左：問われること → 右：答え方）

銅粉をうすく広げて加熱する理由	空気中の**酸素とふれる面積**を大きくするため
鉄と硫黄：加熱をやめても反応が続く理由	反応で**熱が発生**し、その熱で反応が進むから
還元：加熱後にゴム管を閉じる理由	銅が空気中の**酸素とふたたび結びつく**のを防ぐため
アンモニア：ぬれたろ紙でふたをする理由	有害なアンモニアをろ紙の**水にとかし**、外に出さないため
質量保存の法則が成り立つ理由	化学変化の前後で、原子の**種類と数**が変わらないから
ふたを開けると質量が減る理由	発生した**気体が容器の外へ出ていく**から

水の電気分解　$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$	酸化銀の熱分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$
銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$	マグネシウムの燃焼　$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
還元（炭素）　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$	還元（水素）　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
鉄と硫黄　$Fe + S \rightarrow FeS$	炭酸水素ナトリウム　$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

ここで差がつく

●記述は「**何が・どうなるのを防ぐため**」まで書く。文末は「～ため」「～から」

●化学反応式は書いたあと、必ず左右の原子の数を数え直す

A 問題　13　化学変化と原子・分子　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　分解と物質が結びつく変化　2 点 ×12 = 24 点

(1)　物質がもとの物質とはちがう物質に変わる変化。

(2) 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化。

(3)　炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水と何ができるか。

(4)　炭酸水素ナトリウムの加熱で出た液体を確かめる試験紙。

(5)　塩化コバルト紙は、水にふれると何色から何色に変わるか。

(6)　炭酸ナトリウムの水溶液にフェノールフタレイン液を入れると何色か。

(7)　酸化銀を加熱すると、銀と何ができるか。

(8)　水を電気分解すると、陰極に何が発生するか。

(9)　水の電気分解で、水素と酸素の体積比はいくらか。

(10)　水の電気分解で、電流を流れやすくするために水にとかすもの。

(11)　鉄と硫黄を混ぜて加熱するとできる黒い物質。

(12)　鉄と硫黄の混合物と、加熱後の物質のうち、磁石につくのはどちらか。

2　原子・分子・元素記号　2 点 ×11 = 22 点

(1)　物質をつくっている、それ以上分けられない最小の粒子。

(2)　いくつかの原子が結びついた、物質の性質を示す最小の粒子。

(3)　原子の種類を何というか。

(4)　元素を記号で表したものを何というか。

(5) 1 種類の元素からできている物質。

(6) 2 種類以上の元素からできている物質。

(7)　水素・酸素・銅・炭素の元素記号を順に答えなさい。

(8)　ナトリウム・マグネシウム・鉄・銀の元素記号を順に答えなさい。

(9)　水・二酸化炭素・酸素の化学式を順に答えなさい。

(10)　水素・塩化ナトリウム・酸化銅の化学式を順に答えなさい。

(11)　分子をつくらない物質の例を 1 つ答えなさい。

3　化学反応式　2 点 ×7 = 14 点

(1)　化学変化を化学式で表した式。

(2)　化学反応式の左辺と右辺で、原子の種類と数はどうなっているか。

(3)　水の電気分解：$2H_2O \rightarrow 2H_2 +$ (　)

(4)　炭酸水素ナトリウムの分解：$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O +$ (　)

(5)　鉄と硫黄：$Fe + S \rightarrow$ (　)

(6)　水素の燃焼：$2H_2 + O_2 \rightarrow$ (　)

(7)　銅の酸化：$2Cu + {}_2O$ (→　)

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　炭酸水素ナトリウムの加熱で、試験管の口を下げる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 気体を集めやすくする　イ 炎を当てやすくする　ウ 固体を混ぜやすくする　エ 水が流れて割れるのを防ぐ

A 問題　13　化学変化と原子・分子　選択・穴うめ問題・化学式の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2) 加熱をやめる前にガラス管を水そうから抜く理由を完成させなさい。

水そうの水が(①　　)して、試験管が(②　　)のを防ぐため。

(3) はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(　　)

ア 温度が高すぎるから　イ 有毒な気体だから　ウ 試験管内の空気が多いから　エ 気体の量が少ないから

(4) 炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの見分け方を完成させなさい。

水にとかしてフェノールフタレイン液を加えると、(　　)のほうが濃い赤色になる。

(5) 水の電気分解で水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。　答え(　　)

ア 水を冷やすため　イ 電流を流れやすくする　ウ 水を蒸発させるため　エ 気体の色をつけるため

(6) 鉄と硫黄の加熱を途中でやめても反応が続く理由を完成させなさい。

反応で発生する(　　)によって、次々に反応が進むから。

(7) 鉄と硫黄からできた物質が磁石につかない理由はどれか。　答え(　　)

ア 硫黄がとけたから　イ 鉄が軽くなったから　ウ 別の物質に変わったから　エ 冷えたから

(8) 分解と、物質が結びつく変化のちがいを完成させなさい。

分解は 1 種類の物質が(①　　)に分かれ、結びつく変化は(②　　)の物質ができる。

(9) 化学変化と状態変化のちがいを完成させなさい。

化学変化は(①　　)に変わるが、状態変化は物質そのものは(②　　)。

(10) 化学反応式で係数をつけて原子の数を合わせる理由はどれか。　答え(　　)

ア 分子の数をふやすため　イ 質量を大きくするため　ウ 原子の数は前後で変わらない　エ 式を見やすくするため

6　物質と化学式　—①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

物質	水素	水	塩化ナトリウム	酸化銀	硫化鉄
化学式	①	H_2O	②	③	④
単体・化合物	単体	化合物	化合物	化合物	⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　13　化学変化と原子・分子　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　分解と物質が結びつく変化　2 点 ×12 = 24 点

(1)　物質がもとの物質とはちがう物質に変わる変化。 → 化学変化(化学反応)

(2) 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化。 → 分解

(3)　炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水と何ができるか。 → 二酸化炭素

(4)　炭酸水素ナトリウムの加熱で出た液体を確かめる試験紙。 → 塩化コバルト紙

(5)　塩化コバルト紙は、水にふれると何色から何色に変わるか。 → 青色→赤色(桃色)

(6)　炭酸ナトリウムの水溶液にフェノールフタレイン液を入れると何色か。 → 赤色(濃い赤)

(7)　酸化銀を加熱すると、銀と何ができるか。 → 酸素

(8)　水を電気分解すると、陰極に何が発生するか。 → 水素

(9)　水の電気分解で、水素と酸素の体積比はいくらか。 → 2 : 1

(10)　水の電気分解で、電流を流れやすくするために水にとかすもの。 → 水酸化ナトリウム

(11)　鉄と硫黄を混ぜて加熱するとできる黒い物質。 → 硫化鉄

(12)　鉄と硫黄の混合物と、加熱後の物質のうち、磁石につくのはどちらか。 → 混合物(加熱前)

2　原子・分子・元素記号　2 点 ×11 = 22 点

(1)　物質をつくっている、それ以上分けられない最小の粒子。 → 原子

(2)　いくつかの原子が結びついた、物質の性質を示す最小の粒子。 → 分子

(3)　原子の種類を何というか。 → 元素

(4)　元素を記号で表したものを何というか。 → 元素記号

(5) 1 種類の元素からできている物質。 → 単体

(6) 2 種類以上の元素からできている物質。 → 化合物

(7)　水素・酸素・銅・炭素の元素記号を順に答えなさい。 → H ・ O ・ Cu ・ C

(8)　ナトリウム・マグネシウム・鉄・銀の元素記号を順に答えなさい。 → Na ・ Mg ・ Fe ・ Ag

(9)　水・二酸化炭素・酸素の化学式を順に答えなさい。 → H_2O ・ CO_2 ・ O_2

(10)　水素・塩化ナトリウム・酸化銅の化学式を順に答えなさい。 → H_2 ・ NaCl ・ CuO

(11)　分子をつくらない物質の例を 1 つ答えなさい。 → 鉄・銅・塩化ナトリウム など

3　化学反応式　2 点 ×7 = 14 点

(1)　化学変化を化学式で表した式。 → 化学反応式

(2)　化学反応式の左辺と右辺で、原子の種類と数はどうなっているか。 → 同じ

(3)　水の電気分解：$2H_2O \rightarrow 2H_2 +$ ( ) → O_2

(4)　炭酸水素ナトリウムの分解：$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O +$ ( ) → CO_2

(5)　鉄と硫黄：Fe ＋ S → ( ) → FeS

(6)　水素の燃焼：$2H_2 + O_2 \rightarrow$ ( ) → $2H_2O$

(7)　銅の酸化：$2Cu + O_2 \rightarrow$ ( ) → 2CuO

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　炭酸水素ナトリウムの加熱で、試験管の口を下げる理由はどれか。　答え(エ)

ア 気体を集めやすくする　イ 炎を当てやすくする　ウ 固体を混ぜやすくする　エ 水が流れて割れるのを防ぐ

A 問題 解答　13　化学変化と原子・分子　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　加熱をやめる前にガラス管を水そうから抜く理由を完成させなさい。

水そうの水が(逆流)して、試験管が(割れる)のを防ぐため。

(3)　はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(ウ)

ア　温度が高すぎるから　イ　有毒な気体だから　ウ　試験管内の空気が多いから　エ　気体の量が少ないから

(4)　炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの見分け方を完成させなさい。

水にとかしてフェノールフタレイン液を加えると、(炭酸ナトリウム)のほうが濃い赤色になる。

(5)　水の電気分解で水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。　答え(イ)

ア　水を冷やすため　イ　電流を流れやすくする　ウ　水を蒸発させるため　エ　気体の色をつけるため

(6)　鉄と硫黄の加熱を途中でやめても反応が続く理由を完成させなさい。

反応で発生する(熱)によって、次々に反応が進むから。

(7)　鉄と硫黄からできた物質が磁石につかない理由はどれか。　答え(ウ)

ア　硫黄がとけたから　イ　鉄が軽くなったから　ウ　別の物質に変わったから　エ　冷えたから

(8)　分解と、物質が結びつく変化のちがいを完成させなさい。

分解は 1 種類の物質が(2 種類以上)に分かれ、結びつく変化は(1 種類)の物質ができる。

(9)　化学変化と状態変化のちがいを完成させなさい。

化学変化は(別の物質)に変わるが、状態変化は物質そのものは(変わらない)。

(10)　化学反応式で係数をつけて原子の数を合わせる理由はどれか。　答え(ウ)

ア　分子の数をふやすため　イ　質量を大きくするため　ウ　原子の数は前後で変わらない　エ　式を見やすくするため

6　物質と化学式　—①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

物質	水素	水	塩化ナトリウム	酸化銀	硫化鉄
化学式	①	H_2O	②	③	④
単体・化合物	単体	化合物	化合物	化合物	⑤

① H_2　② NaCl

③ Ag_2O　④ FeS

⑤ 化合物

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

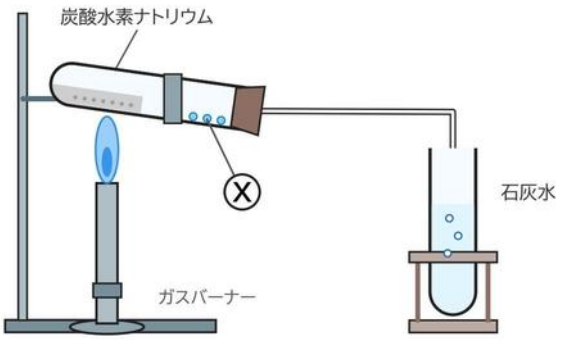
B 問題　13　化学変化と原子・分子実験から考える問題(熱分解・電気分解)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　炭酸水素ナトリウムの熱分解　24 点

図 1 のように、炭酸水素ナトリウムを加熱した。出てきた気体を石灰水に通し、試験管の口についた液体 X を調べた。

図 1　炭酸水素ナトリウムの加熱



(1) 石灰水はどうなったか。また、発生した気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

変化　　気体

(2) 液体 X に青色の塩化コバルト紙をつけると、何色になるか。また、X は何か。(各 2 点)

色　　X

(3) 加熱する試験管の口を、少し下げておく理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　口についた液体 X が、熱い底のほうへ流れるとどうなる？「～ため。」で終わる。

(4) 火を消す前にすることはどれか。
ア ガラス管を石灰水から出す イ 試験管を水で冷やす ウ ゴム栓を外す(3 点)

ヒント　先に火を消すと、石灰水はどこへ流れる？

(5) 加熱後に残った白い固体は何か。(3 点)

(6) 炭酸水素ナトリウムと、残った白い固体の水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えた。濃い赤色になったのはどちらか。
ア 炭酸水素ナトリウム イ 残った白い固体(3 点)

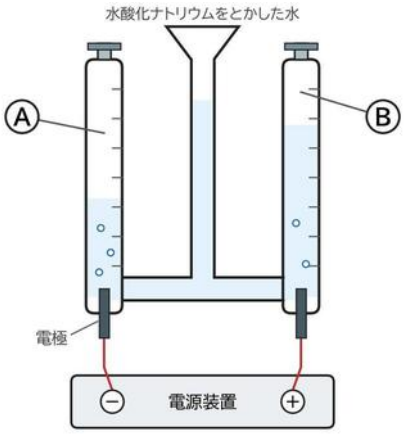
ヒント　炭酸ナトリウムは水によくとけ、強いアルカリ性。

(7) このように、1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化を何というか。(2 点)

2　水の電気分解　22 点

(1) 図 2 のように、水酸化ナトリウムをとかした水に電流を流すと、A・B に気体がたまった。水に水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。
ア 電流を流れやすくするため イ 気体をとけやすくするため ウ 水を温めるため(3 点)

図 2　水の電気分解



(2) A・B にたまった気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　電源の−極側(陰極)に水素ができ、体積は酸素の 2 倍。

A　　B

(3) A の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。(3 点)

(4) B の気体に火のついた線香を入れるとどうなるか。(3 点)

(5) A に気体が 8cm³ たまったとき、B には約何 cm³ たまっているか。(4 点)

ヒント　水素:酸素＝ 2 ： 1 。B は A の半分。

(6) 水の電気分解を化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　① $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$ と並べる → ② O の数をそろえるため H_2O を 2 個に → ③ H の数をそろえる。

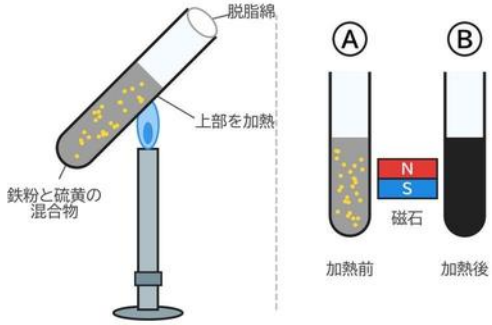
B 問題　13　化学変化と原子・分子図から考える問題(鉄と硫黄・酸化銀・原子と分子)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　鉄と硫黄の反応　20 点

鉄粉と硫黄の混合物を試験管 A ・ B に入れ、B だけを図 3 のように加熱した。

図 3　鉄と硫黄の反応



(1) B は加熱をやめても反応が続いた。その理由はどれか。
ア 反応で熱が発生するから イ 空気が入るから ウ 硫黄がとけるから(3 点)

ヒント　反応が続くには熱が必要。その熱はどこから？

(2) A ・ B に磁石を近づけた。磁石に引きつけられるのはどちらか。(3 点)

ヒント　A には、鉄がそのまま残っている。

(3) B にできた黒い物質の名前を答えなさい。(2 点)

(4) B の物質にうすい塩酸を加えると、卵のくさったようなにおいの気体が出た。この気体は何か。(3 点)

(5) A の中身と B の中身は、それぞれ混合物・化合物のどちらか。(4 点)

ヒント　混ぜただけ＝混合物。結びついて別の物質になった＝化合物。

(6)　鉄と硫黄が結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　鉄の記号は Fe 、硫黄の記号は S 。左右の原子の数が同じか数える。

4　酸化銀の熱分解とモデル　24 点

図 4 のように黒色の酸化銀を加熱した。下は、この変化を原子のモデルで表したものである。

(1)　気体 Y を集めた試験管に、火のついた線香を入れると激しく燃えた。Y は何か。(3 点)

(2)　加熱後に残った白い物質は何か。(3 点)

(3)　残った物質が金属であることを確かめる方法はどれか。
ア みがくと光るか調べる イ 水にとけるか調べる ウ においを調べる(3 点)

(4)　モデルで、反応後の銀原子は全部で何個か。(3 点)

ヒント　上下 2 段に並んだ Ag を全部数える。反応前の Ag の数と同じになる。

(5)　「 $2Ag_2O$ 」の大きい 2 ・小さい 2 は何を表すか。
ア 酸化銀が 2 個 イ 酸化銀 1 個の中に銀原子が 2 個 ウ 各(2 点)

ヒント　大きい数字＝化学式の数(係数)。小さい数字＝その中の原子の数。

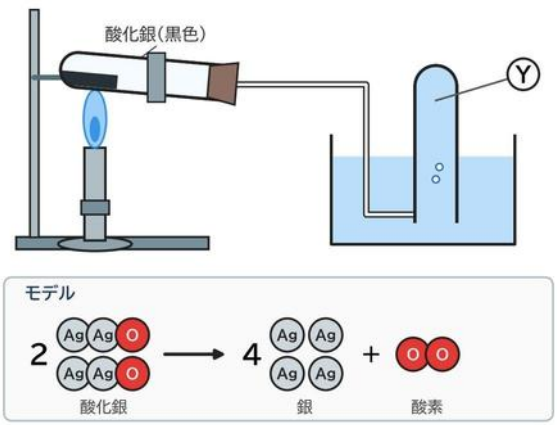
大きい 2　　小さい 2

(6)　酸化銀・銀・酸素のうち、単体をすべて選びなさい。(4 点)

ヒント　1 種類の元素だけでできている物質が単体。

(7)　化学変化での原子の性質として、正しくないものはどれか。
ア なくならない イ 種類で質量が決まっている ウ 別の種類の原子に変わる(4 点)

図 4　酸化銀の加熱とモデル



5　物質の分類(まとめ)　10 点

次の物質は、下の a ～ c のどれにあたるか。記号で答えなさい。　a 単体　b 化合物　c 混合物

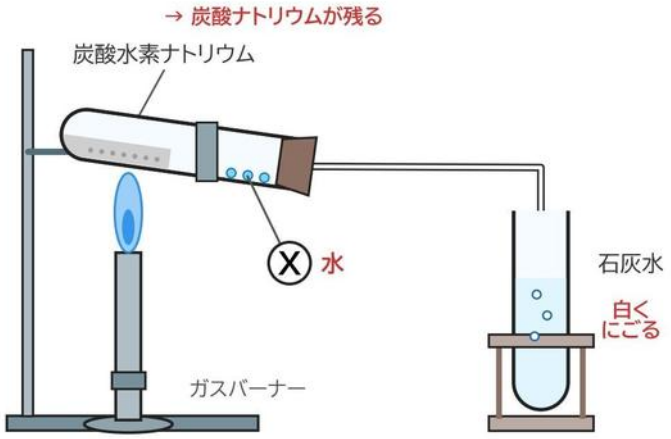
(1)　それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) 水素　(2) 水　(3) 空気　(4) 銅　(5) 酸化銅

B 問題 解説　13　化学変化と原子・分子赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　炭酸水素ナトリウムの熱分解　24 点

図 1 のように、炭酸水素ナトリウムを加熱した。出てきた気体を石灰水に通し、試験管の口についた液体　X　を調べた。



(1)　石灰水はどうなったか。また、発生した気体の名前を答えなさい。
答え:変化 白くにごる　気体 二酸化炭素
考え方:二酸化炭素を石灰水に通すと白くにごる。

(2)　液体　X　に青色の塩化コバルト紙をつけると、何色になるか。また X　は何か。
答え:色 赤(桃)色　X　水
考え方:塩化コバルト紙は、水にふれると青色→赤(桃)色になる。

(3)　加熱する試験管の口を、少し下げておく理由を書きなさい。
答え:発生した水が加熱部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。
考え方:水が加熱部分に流れこむと、急に冷えて試験管が割れる。それを防ぐため。

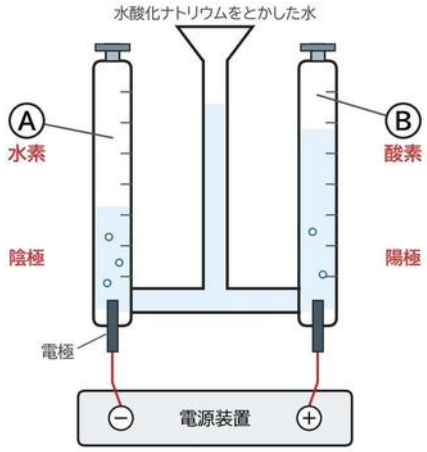
(4)　火を消す前にすることはどれか。
ア ガラス管を石灰水から出す　イ 試験管を水で冷やす　ウ ゴム栓を外す
答え:ア
考え方:先に火を消すと石灰水が逆流して、熱い試験管が割れる。だからガラス管を先に出す。

(5)　加熱後に残った白い固体は何か。
答え:炭酸ナトリウム
考え方:炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋水。

(6)　炭酸水素ナトリウムと、残った白い固体の水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えた。濃い赤色になったのはどちらか。
ア 炭酸水素ナトリウム　イ 残った白い固体
答え:イ
考え方:炭酸ナトリウム(残った固体)は強いアルカリ性なので濃い赤色。炭酸水素ナトリウムはうすい赤色。

(7)　このように、1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化を何というか。
答え:分解(熱分解)
考え方:加熱による分解＝熱分解。電流による分解＝電気分解。

2　水の電気分解　22 点



(1)　図 2 のように、水酸化ナトリウムをとかした水に電流を流すと、A ・ B　に気体がたまった。水に水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。
ア 電流を流れやすくするため　イ 気体をとけやすくするため　ウ 水を温めるため
答え:ア
考え方:純粋な水は電流が流れにくい。水酸化ナトリウムをとかすと電流が流れやすくなる。

(2) A ・ B　にたまった気体の名前を答えなさい。
答え:　A　水素　　B　酸素
考え方:陰極(−)に水素、陽極(＋)に酸素。体積の比は 水素:酸素＝ 2 : 1 。

(3) A　の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。
答え:音を立てて燃える
考え方:水素は、ポンと音を立てて燃える(燃えて水ができる)。

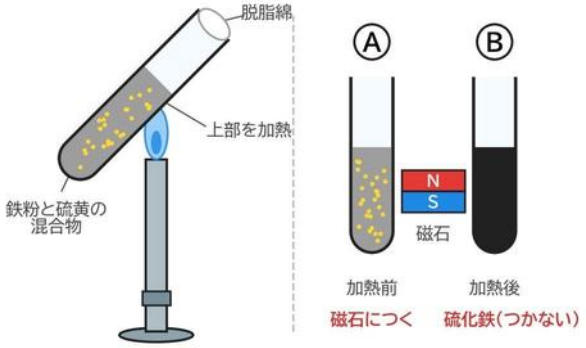
(4) B　の気体に火のついた線香を入れるとどうなるか。
答え:線香が激しく燃える
考え方:酸素には、ものを燃やすはたらきがある。

(5) A　に気体が　8cm³　たまったとき、B　には約何 cm³　たまっているか。
答え:　4 cm³
考え方:　8 ÷ 2　＝　4 (cm³)。

(6)　水の電気分解を化学反応式で書きなさい。
答え:　$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
考え方:左右で　H　は 4 個、O　は 2 個。化学式の中の小さい数字は変えず、前の数(係数)でそろえる。

3　鉄と硫黄の反応　20 点

鉄粉と硫黄の混合物を試験管　A ・ B　に入れ、B　だけを図 3 のように加熱した。



B 問題 解説　13　化学変化と原子・分子赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(1) B　は加熱をやめても反応が続いた。その理由はどれか。
ア 反応で熱が発生するから　イ 空気が入るから　ウ 硫黄がとけるから
答え:ア
考え方:鉄と硫黄が結びつくときに熱が発生し、その熱で反応が進む。

(2) A ・ B　に磁石を近づけた。磁石に引きつけられるのはどちらか。
答え:　A
考え方:　A　は鉄と硫黄が混ざっただけなので鉄が磁石につく。 B　は別の物質(硫化鉄)。

(3) B　にできた黒い物質の名前を答えなさい。
答え:硫化鉄
考え方:鉄＋硫黄 → 硫化鉄。

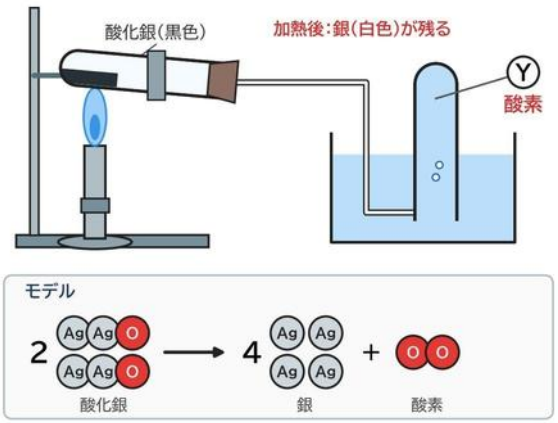
(4) B　の物質にうすい塩酸を加えると、卵のくさったようなにおいの気体が出た。この気体は何か。
答え:硫化水素
考え方:硫化鉄＋塩酸 → 硫化水素(においあり)。 A（鉄)に塩酸を加えると水素(においなし)。

(5) A　の中身と　B　の中身は、それぞれ混合物・化合物のどちらか。
答え:　A　混合物　　B　化合物
考え方:　A　は鉄と硫黄が混ざっただけの混合物。 B　は　2　種類の元素が結びついた化合物(　FeS　)。

(6)　鉄と硫黄が結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。
答え:　Fe　＋　S → FeS
考え方:　Fe 1　個と　S 1　個が結びついて　FeS 1　個。左右で数が同じなので係数は書かない。

4　酸化銀の熱分解とモデル　24　点

図　4　のように黒色の酸化銀を加熱した。下は、この変化を原子のモデルで表したものである。



(1)　気体　Y　を集めた試験管に、火のついた線香を入れると激しく燃えた。 Y　は何か。
答え:酸素
考え方:線香が激しく燃える → 酸素。

(2)　加熱後に残った白い物質は何か。
答え:銀
考え方:酸化銀 → 銀＋酸素。

(3)　残った物質が金属であることを確かめる方法はどれか。
ア みがくと光るか調べる　イ 水にとけるか調べる　ウ においを調べる
答え:ア
考え方:金属の性質:みがくと光る・たたくと広がる・電流が流れる。

(4)　モデルで、反応後の銀原子は全部で何個か。
答え:　4　個
考え方:反応前も反応後も銀原子は　4　個。化学変化では原子はなくならない。

(5)「 $2Ag_2O$ の大きい　2　・小さい　2　は何を表すか。
ア 酸化銀が　2　個　イ 酸化銀　1　個の中に銀原子が　2　個
答え:大きい　2　ア　小さい　2　イ
考え方:大きい　2　は係数で酸化銀が　2　個。小さい　2　は Ag_2O の中の銀原子の数。

(6)　酸化銀・銀・酸素のうち、単体をすべて選びなさい。
答え:銀・酸素
考え方:銀(　Ag　)と酸素(O_2)は　1　種類の元素だけ→単体。酸化銀(Ag_2O)は　2　種類→化合物。

(7)　化学変化での原子の性質として、正しくないものはどれか。
ア なくならない　イ 種類で質量が決まっている　ウ 別の種類の原子に変わる
答え:ウ
考え方:原子は化学変化で、なくなったり、新しくできたり、種類が変わったりしない。

5　物質の分類(まとめ)　10　点

次の物質は、下の　a　～　c　のどれにあたるか。記号で答えなさい。　a　単体　b　化合物　c　混合物

(1)　それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1)　水素　a　(2)　水　b　(3)　空気　c　(4)　銅　a　酸化銅　b
考え方:　1　つの化学式で表せる物質のうち、元素　1　種類＝単体、 2　種類以上＝化合物。空気はいくつかの物質が混ざった混合物。